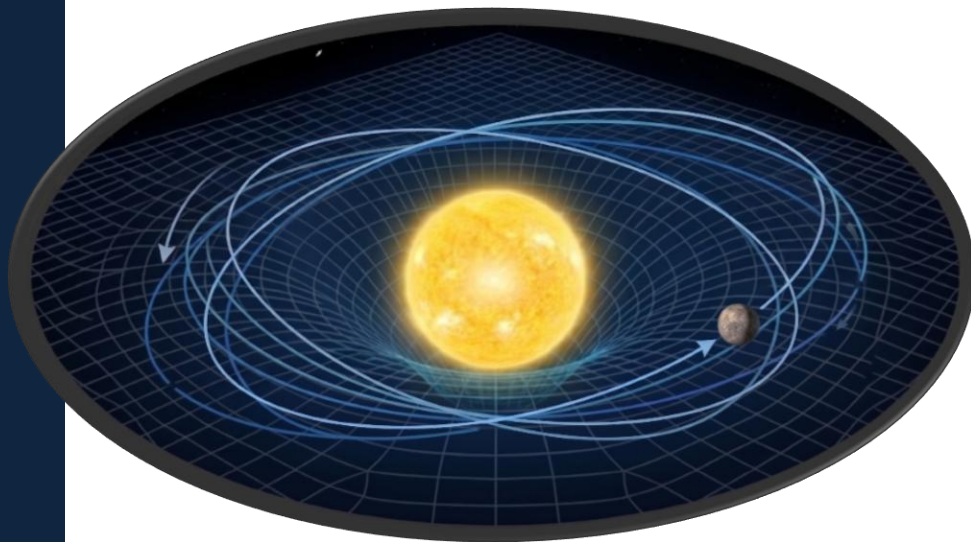


Cálculo de la precesión del perihelio de Mercurio

por el método perturbativo



El pasado 12 de agosto de 2026 un eclipse solar cruzó el norte de España: no me digan que les pillo por sorpresa que no se había visto un happening así desde Woodstock. Les escribí entonces una suerte de artículo de divulgación en tono “física para cuñaos” que reproducía formalmente un cálculo de relatividad general con rigor académico.

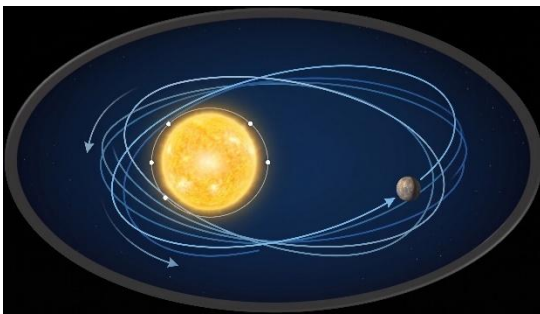
En ese artículo, en una de sus ecuaciones, dejé escrita una nota al pie: esto nos vendrá de perlas en otro cálculo estándar si es que lo abordamos. Ármense cuñaos, que vamos a por él: les doy aquí material para que disparen a bocajarro en la sobremesa de este mismo domingo.

¿Por qué se empeña Mercurio en precesar 43 segundos de arco más por siglo de los que predice la física clásica?

De qué se habla

Los mecánicos clásicos habían conseguido calcular bien la órbita de los planetas. Sabían que seguían trayectorias elípticas aunque no fueran elipses perfectas y se podían expresar numéricamente con una precisión más que notable. En uno de sus focos estaba el astro que los ponía a todos a bailar, el Sol.

Sucedía además que los planetas reales iban y venían influyéndose también entre ellos y lo manifestaban de una forma que se podía medir en su punto orbital más cercano al Sol, su perihelio: en vez de seguir siempre la misma elipse el eje mayor rotaba un poquito en cada nueva órbita.



A eso lo llamamos precesión y de ahí todo esto de “precesión del perihelio”. Pero bueno, eso también lo calculaban ¹ y los números salían para todos... salvo para Mercurio. Ese planeta y sólo él, que encima no es poco más que un peñasco volante, se empeñaba en precesar 43 segundos de arco por siglo más de lo que podían predecir.

¹ A mí me habían soplado que resolver un problema gravitatorio con tres o más cuerpos es un follón, miren qué éxito ha tenido el libro de Cixin Liu. ¿Cómo lo hacían? Pues precisamente se inventaron un método, la teoría de las perturbaciones, que es el que vamos a usar nosotros con otros fines.

² Einstein tuvo que llamar a su amigo Grossman para que le ayudara. Si se leen Uds. el paper que se sacó con la relatividad general verán que no hay Dios que lo siga, es matemática a un nivel que al menos a un servidor le

Imaginen que viven Uds. de arreglar lavadoras y le tienen que decir a un cliente que con la suya no pueden, y no saben por qué.

- Pero Ud. es técnico de esto, ¿no?
- Que sí señora, y de los buenos
- Ya

Desesperaditos andaban. Llegaron hasta a inventarse un planeta para explicarlo, Vulcano.

Entonces llega Einstein, y en una de las suyas les dice que todo lo que habíamos visto parecía funcionar porque estábamos lejos de condiciones límites, pero es que Mercurio es el alumno de la primera fila, y no es sólo el rebelde, sino el más aplicado.

¿Pero cómo le dices a generaciones de tiosos que se olviden de sus artefactos y sigan los tuyos, que además no sólo traen complicaciones analíticas adicionales sino una carga geométrica de una complejidad que sólo habían abordado matemáticos de los de gafas bien gordas ²? Pues demuestras que usándolos eres capaz de explicar lo que les ha vuelto locos.

Así que el tipo, con un método diferente al que vamos a seguir aquí ³ y sin ordenadores ni calculadoras se encierra dos semanas y acaba por encontrar los 43 segundos de arco por siglo que les faltaban a los clásicos.

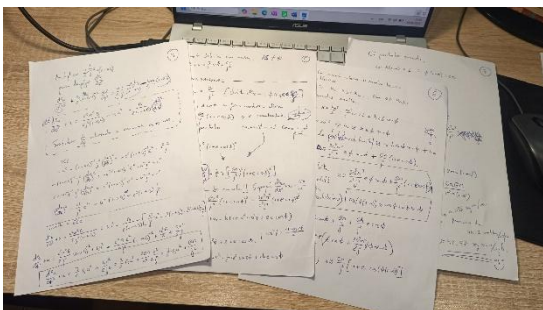
- Pues él sí que ha podido
- Váyase a la mierda, señora

desborda por todas partes. (https://en.wikisource.org/wiki/The_Foundation_of_the_Generalised_Theory_of_Relativity). No lo digamos más alto que nos quitan el título de cuñao.

³ Es gracioso esto: la expresión matemática de la teoría que parió era tan complicada que él mismo calculó sus primeros experimentos sobre aproximaciones de campo débil, incluido el cálculo de la deflexión que después de esto les va a resultar hasta fácil. Lo hizo antes de que Schwarzschild viniera con la primera solución que se encontró a sus ecuaciones.

Ahora vamos a realizar el cálculo de esa precesión, es física universitaria que de nuevo lleva horas de estudio, así que sean pacientes y disfruten del viaje, ya les suelto yo alguna parida para que no se me descuelguen.

La estrategia que vamos a seguir es similar a la que usamos en nuestro anterior artículo cuñadensis ⁴ y sus cálculos se le parecerán, pero aquí no voy a desarrollar cada paso intermedio con el mismo nivel de detalle porque salen expresiones mucho más largas y con un poquito más de chapa y pintura. Tampoco voy a detallar más lo que creo que ya está explicado en el otro. Que no es que sea flojo, vean qué chocho⁵.



Órbitas para los cuerpos con masa

Recordemos que hecho ya el cambio de variable y asumida la geodésica nula nos habíamos encontrado con la ecuación de órbita para el fotón

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2$$

A eso habíamos llegado imponiendo que un fotón se anulaba con su término espacial en Minkowski

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v dt \Rightarrow dx^2 = c^2 dt^2$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + c^2 dt^2 = 0$$

Pero es que los objetos con masa no pueden incrementar la componente espacial tanto como los fotones porque van necesariamente más lentos. Así que aquí seguimos lo que llamamos trayectorias de tipo tiempo ($ds^2 < 0$) porque vence la componente temporal siempre⁶.

Como ya no podemos anular ds^2 se nos queda bailando en los cálculos y acaba transformado en un término adicional $\frac{GM}{j^2}$ en el segundo término de la ecuación de órbita

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{j^2} + \frac{3}{2} r_s u^2$$

Y que es el que acaba produciendo la precesión.

Perturbaciones

La ecuación anterior es redondita pero intratable, como la del fotón, así que recurramos otra vez al mismo artificio: consideremos la gravedad relativista una pequeña perturbación añadida a la gravedad newtoniana⁷.

como causal para sacarnos de él en el presente porque un efecto no le puede decir a su causa que ya se ha cansado de ella.

⁷ Así resolvían los clásicos el problema para más de tres cuerpos y así nació la teoría de las perturbaciones, imaginando que la influencia de otros planetas es una pequeña perturbación sobre la órbita principal de cada uno de ellos. Esto es lo que nosotros usaremos para nuestra precesión.

⁴ <https://ferur.github.io/myProtectedCV/Deflexi%C3%B3n.pdf>

⁵ Incluyo todas las ecuaciones al final del documento.

⁶ ¿Una distancia espaciotemporal negativa? Algún día haremos un artículo chulo sobre la relatividad especial que es muy resultona y me cearé sobre todo en por qué nos salen cosas raras: para respetar la causalidad. Si ds^2 fuera una suma de cuadrados y no una resta tendría sentido enviar terminators al pasado para matar a John Connor pero tal como está la cosa Skynet ya ha perdido la guerra: no podemos recorrer hacia el pasado nuestro

órbita final (u) $\approx$ órbita newtoniana (u_0) + pequeña perturbación (u_1)

Aplicando esto tenemos que

$$u \approx \frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) \\ = \frac{GM}{j^2} + \frac{3}{2} r_s (u_0 + u_1)^2$$

Y como $u_0 \gg u_1$ en el desarrollo del binomio nos quedaremos sólo con u_0^2 . El resto de términos de la ecuación para u_0 se anulan y podemos buscar esa solución u_1 como

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$

Así que primero calculamos esa órbita elíptica u_0 despreciando la perturbación y después la usaremos para calcular u_1 y sumar ambos resultados. Es decir, que la solución de u_0 ceba la ecuación para hallar u_1 . Después verán por qué me he parado a resaltarlo.

Pero antes, parece que estamos otra vez de suerte. ¿Se acuerdan de que en el fotón buscábamos una recta y nos salió a la primera y aquí queremos la elipse newtoniana y la tenemos a güebo? Aquí tiene que estar pasando algo ⁸.

Vamos a por u_0 . En una primera aproximación $\frac{GM}{j^2} \gg \frac{3}{2} r_s u^2$ y u_0 es la elipse newtoniana

$$\frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 = \frac{GM}{j^2}$$

Que es un oscilador armónico con solución

$$u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

donde e es la excentricidad, que expresa una relación entre los ejes de la elipse. Y esta solución ya no es una constante, es a su vez otra oscilación ($\cos \phi$). Es decir, que vamos a cebar el oscilador de u_1 con otro oscilador de su misma frecuencia. A ver, que esto mola mucho destriparlo⁹.

Resonancia

En un oscilador de la forma

$$\frac{d^2 f}{df^2} + f$$

hay un 1 escondido que multiplica a la función f sin derivar. Es lo que llamamos frecuencia del oscilador y nos dice cuanto le lleva a la variable que oscila completar un ciclo.

A nuestra u aquí volver a ser el mismo $\frac{1}{r}$ le lleva un ϕ de una vuelta completa y sólo una, ni más ni menos (recorran la elipse con su cabeza variando r y u a lo largo de ϕ). Por eso la órbita newtoniana no precesa y le echamos la culpa al resto de planetas.

Si ese término fuera

$$\frac{d^2 f}{df^2} + 2f$$

a la variable u le llevaría la mitad de vuelta el volver a su valor. Pero a saber de qué manera rara orbitaríamos y obedeciendo a qué leyes naturales. Yo por si acaso no tocaba nada.

⁸ No es potra: la relatividad general no reemplaza a Newton, lo expande. Einstein llegó a sus ecuaciones de campo postulando algo similar a Poisson que es otra forma de expresar a Newton y Schwarzschild construyó su métrica a partir de eso y de lo que llamamos "límite newtoniano", es decir, que lejos de la masa que genera

el campo Newton se tiene que cumplir escrupulosamente. Y por eso siempre volvemos a Newton.

⁹ Creo que han perdido Uds. en mí un profesor para sus hijos con vocación de serie. Con vicios, claro, pero a mí esto de limpiar pescados me da mucho gusto.

Bueno, pues cuando en un oscilador el término de la derecha de la ecuación es otro oscilador de la misma frecuencia se produce lo que llamamos resonancia y que hace que la variable no sólo no vuelva al mismo valor cíclicamente, sino que acumule un valor extra ciclo tras ciclo. ¿Y qué es la precesión¹⁰? Vamos a acabar de encajar todas las piezas.

A por la precesión

Así que por lo que hemos dicho cuando metemos la solución de primer orden u_0 al oscilador u_1

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s \left(\frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi) \right)^2$$

la hacemos resonar porque ese coseno que ven ahí tiene la misma frecuencia. He pegado todas las ecuaciones al final y ahí verán que si

$$k = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4}$$

entonces

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = k(1 + e^2 \cos^2 \phi + 2e \cos \phi)$$

Y que tiene por solución la suma de las soluciones para cada término

$$u_1 = k + \frac{ke^2}{2} - \frac{ke^2}{6} \cos 2\phi + ke\phi \sin \phi$$

¿Han visto como ahora tenemos un ϕ en el último término $ke\phi \sin \phi$ engordando u_1 en cada vuelta? Eureka. Además es que ese término es mucho más grande que los otros y por eso

$$u_1 \approx ke\phi \sin \phi$$

Con lo que la órbita final se nos queda en la elíptica más el hula hoop

$$u \approx \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi) + \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} e\phi \sin \phi$$

Y como conocemos esta relación trigonométrica

$$\cos(\phi(1 - \alpha)) \approx \cos \phi + \alpha \phi \sin \phi$$

Vamos a desarrollar u como

$$u \approx \frac{GM}{j^2} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2} e\phi \sin \phi \right]$$

Para que se le parezca, resumiendo $\frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2}$ como α y dejando u de la forma

$$u \approx \frac{GM}{j^2} [1 + e \cos(\phi(1 - \alpha))]$$

Y a partir de aquí lo tenemos. El valor máximo de $\cos(\phi(1 - \alpha))$ tiene que ser 1, es decir, un múltiplo de 2π

$$\Rightarrow \phi(1 - \alpha) = 2\pi$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{2\pi}{1 - \alpha}$$

Y como tenemos una serie de Taylor para la fracción de la forma

$$\frac{1}{1 - \alpha} \approx 1 + \alpha$$

Acabamos por expresar ϕ como

$$\Rightarrow \phi \approx 2\pi(1 + \alpha) = 2\pi + 2\pi\alpha$$

Donde ya vemos clara la precesión $2\pi\alpha$. Y como α era $\frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2}$, redoble de tambor mediante al que sumamos tres cornetas y el silbido de los vapores encefálicos en ebullición de un servidor saliendo por sus

¹⁰ Que un astro con masa precese es una resonancia graciosa. Que un puente se ponga a bailar no tanto. Las estructuras a veces producen resonancias y cuando lo

hacen la energía ya no se libera, sino que se va acumulando en cada ciclo hasta que la rompe.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tacoma_Narrows_Bridge_destruction.ogg

orejas, he aquí amigos, la precesión del perihelio de Mercurio. No veíamos el momento llegar.

$$\Delta\phi \approx 2\pi\alpha = \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

Aquí es importante no olvidar que esta es la precesión que produce el campo gravitatorio del Sol sobre Mercurio, pero que no es la total: Mercurio precesa por vuelta mucho más que esto por la influencia de los otros planetas, pero dense cuenta de que este ejercicio iba buscando precisamente eso.

Llegando a la cifra final

Bueno, pues ya estaría. Ahora tenemos que meter el momento angular específico de Mercurio que el resto son constantes fundamentales.

Pero al buscar en sus tablas ¹¹ no aparece, aunque sí los parámetros orbitales como excentricidad y ejes de la trayectoria elíptica, y es a partir de ellos de donde obtenemos ese momento. Como la elipse tiene que cumplir

$$u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos\phi)$$

y la conocemos, tenemos que j se puede expresar como

$$j^2 = GMa(1 - e^2)$$

y por tanto ¹²

$$\Delta\phi \approx \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 GMa(1 - e^2)} = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

que con

$$GM = 1.3271244 \times 10^{20} \text{ m}^3/\text{s}^2$$

$$M = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$a = 0.38709927 \text{ UA} = 57.909 \times 10^9 \text{ m}$$

$$e = 0.205630$$

nos da por fin

$$\Delta\phi$$

$$= \frac{6\pi \times 1.3271244 \times 10^{20}}{(299\,792\,458)^2 \times 57.909 \times 10^9 \times (1 - 0.205630^2)}$$

$$\approx 5.018 \times 10^{-7} \text{ rad/órbita}$$

$$\approx 0.1035 \text{ seg arc/órbita}$$

Que es la precesión por órbita. Aquí se nos podría ir la mano fácil y decir, pues por siglo, eso cien veces. Pero es que un año mercuriano y un año terrestre se parecen como el pato y la gallina, porque en un siglo terrestre Mercurio ha completado 415.2 órbitas. Así que

$$\text{Precesión secular} \approx 0.1035 \text{ seg arc/órbita} \times 415.2 \text{ órbita/siglo} \approx 42.97 \text{ seg arco/siglo}$$

Y ya tendríamos explicados los 43 segundos de arco que les faltan a los clásicos.



Digresión acerca del método perturbativo y la resonancia

Aquí les lanzaré una pequeña confesión, ¿saben Uds. cuando hablan de

¹¹ En este mundo hay catálogos para todo: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html

¹² Soy muy poco cuidadoso con los approx y los iguales en mis trabajos. Si ven que les chirría su uso no son Uds., soy yo

algo pero tienen la convicción íntima de que el espíritu de la cosa les sigue siendo ajeno?

Hablamos de resonancia en el oscilador de la variable dependiente u , que es el inverso de la distancia al Sol, sobre la independiente ϕ que es la coordenada angular sobre la que se desarrolla. Decimos que u es la variable que resuena tendiendo a infinito y después hacemos tris tras matemático y pasamos su resonancia a ϕ . Y lo peor es que eso es físicamente lo que pasa y los números salen.

Lo explicamos más o menos así, al método perturbativo se le aparece en u porque hemos elegido las variables forzando a ϕ a ser independiente, y como la realidad física es la contraria, las ecuaciones nos acaban por llevar al fenómeno físico real transfiriendo su resonancia a ϕ . Si no les dije nada era porque no podía empezar por aquí, pero no puedo cerrar sin mencionarlo.

Y esta es mi confesión cuñada, así como les hice un chascarrillo con por qué Newton aparecía siempre a güebo, aquí no veo aún claro por qué extraño mecanismo demoniaco se produce esta transferencia entre realidad y trampa y entre la física y las matemáticas. Me lo tengo que estudiar más.

Y espero que estos artículos míos les transmitan que hay muchos buenos ratos jugando con cosas así. Y quizás sea esa mi intención.

Lista de expresiones

Y para cerrar ya el documento que espero que les haya parecido interesante les

dejo todas y cada una de las expresiones por las que hemos pasado para llegar al resultado.

Para la ecuación de órbita

$$(1) ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

$$(2) \dot{\theta} = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$(3) ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$(4) \dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$$

(5) $u = \frac{r_s}{r}$ una pequeña licencia, no se líen con este cambio de variable que por comodidad hemos usado al principio también para la compacidad $\frac{r_s}{r}$. Ya haremos después el cambio a Binet estándar $u = \frac{1}{r}$ cuando toque. El buen cuñado tiene estas cosas en cuenta.

$$(6) \dot{s}^2 = -c^2(1-u)\dot{t}^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2$$

$$(7) j = r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = r^2 \dot{\phi}$$

$$(8) \epsilon = (1-u)\dot{t}$$

$$(9) \dot{s}^2 = -c^2(1-u) \left(\frac{\epsilon}{1-u}\right)^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + r^2 \left(\frac{j}{r^2}\right)^2$$

$$(10) \dot{s}^2 = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

$$(11) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1}\dot{r}^2 = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

$$(12) \dot{r} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2}$$

$$(13) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2} \right)^2 \\ = -c^2(1-u)^{-1} \epsilon^2 \\ + \frac{1}{r^2} j^2$$

$$(14) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 \frac{j^2}{r^4} \\ = -c^2(1-u)^{-1} \epsilon^2 \\ + \frac{1}{r^2} j^2$$

(15) $u = \frac{1}{r}$ esto es. Si hasta ahora ha sido cómodo usar u para una cosa a partir de aquí la usaremos para otra. Lo elegante sería usar dos variables auxiliares diferentes, pero nosotros somos cuñaos y no físicos de carrera.

$$(16) \dot{s}^2 - (1-r_s u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 j^2 u^4 \\ = -c^2(1-r_s u)^{-1} \epsilon^2 \\ + u^2 j^2$$

$$(17) \frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}$$

$$(18) \dot{s}^2 - (1-r_s u)^{-1} j^2 \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 \\ = -c^2(1-r_s u)^{-1} \epsilon^2 \\ + u^2 j^2$$

$$(19) -j^2 \left[\frac{r_s}{(1-r_s u)^2} \frac{du}{d\phi} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 \right. \\ \left. + 2(1-r_s u)^{-1} \frac{du}{d\phi} \frac{d^2 u}{d\phi^2} \right] \\ = \frac{-c^2 \epsilon^2 r_s}{(1-r_s u)^2} \frac{du}{d\phi} \\ + 2u j^2 \frac{du}{d\phi}$$

$$(20) -j^2 \left[\frac{r_s}{(1-r_s u)^2} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 \right. \\ \left. + 2(1-r_s u)^{-1} \frac{d^2 u}{d\phi^2} \right] \\ = \frac{-c^2 \epsilon^2 r_s}{(1-r_s u)^2} + 2u j^2$$

$$(21) \frac{d^2 u}{d\phi^2} + \frac{r_s}{2} (1-r_s u)^{-1} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 \\ = \frac{c^2 \epsilon^2 r_s}{2j^2(1-r_s u)} \\ - \frac{1}{2} u(1-r_s u)$$

$$(22) \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 = \frac{c^2}{j^2} \epsilon^2 - u^2(1-r_s u) \\ - c^2(1-r_s u) \frac{1}{j^2}$$

$$(23) \frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{c^2 \epsilon^2 r_s}{2j^2(1-r_s u)} + r_s u^2 \\ - \frac{r_s}{2(1-r_s u)} \left[\frac{c^2}{j^2} \epsilon^2 \right. \\ \left. - u^2(1-r_s u) \right. \\ \left. - c^2(1-r_s u) \frac{1}{j^2} \right]$$

$$(24) \frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{r_s c^2}{2j^2} \\ = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{2GM}{c^2} \frac{c^2}{2j^2} \\ = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{GM}{j^2}$$

Para perturbaciones

$$(25) \frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 = \frac{GM}{j^2}$$

$$(26) u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

$$(27) u_0^2 = \left(\frac{GM}{j^2} \right)^2 (1 + e \cos \phi)^2$$

$$(28) \frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 \\ = \frac{3}{2} r_s \left[\left(\frac{GM}{j^2} \right)^2 (1 \right. \\ \left. + e \cos \phi)^2 \right] \\ = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} (1 + e \cos \phi)^2$$

$$(29) k = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4}$$

$$(30) \frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = k(1 + e^2 \cos^2 \phi + 2e \cos \phi) = k + ke^2 \left(\frac{1 + \cos 2\phi}{2} \right) + 2ke \cos \phi$$

$$(31) u_1 = k + \frac{ke^2}{2} - \frac{ke^2}{6} \cos 2\phi + ke \phi \sin \phi$$

$$(32) u_1 \approx ke \phi \sin \phi$$

$$(33) u \approx \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} e \phi \sin \phi + \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

$$(34) u \approx \frac{GM}{j^2} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2} e \phi \sin \phi \right]$$

$$(35) \alpha = \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

$$(36) \cos(\phi(1 - \alpha)) \approx \cos \phi + \alpha \phi \sin \phi$$

$$(37) u \approx \frac{GM}{j^2} [1 + e \cos(\phi(1 - \alpha))]$$

$$(38) \cos(\phi(1 - \alpha)) = 1 \Rightarrow \phi(1 - \alpha) = 2\pi$$

$$(39) \phi = \frac{2\pi}{1 - \alpha}$$

$$(40) \phi \approx 2\pi(1 + \alpha) = 2\pi + 2\pi\alpha$$

$$(41) \Delta\phi \approx 2\pi\alpha = \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

$$(42) j^2 = GMa(1 - e^2)$$

$$(43) \Delta\phi \approx \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 GMa(1 - e^2)} = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

Y para cerrar les voy a contar un secreto, ¿de verdad se creen que tengo yo estómago para picarme a mano cuarenta y pico expresiones en LaTeX? Háganse los desarrollos en un papel con letra decente, tómense una foto y súbanla a cualquier IA pidiéndole que transcriba las ecuaciones. Se van a quedar alucinados.

Buena suerte este domingo y a por ellos, tigre.

